UTM online

Universidad Técnica de Manabí desde 1952

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

FACULTAD DE CIENCIAS INFORMÁTICAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Materia: DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mg.

Actividad #1: Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal



Estudiante	Paralelo
Martha Adriana Quishpe Holguín	A

COMPONENTE: APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE.

PONDERACIÓN: 10 PUNTOS

PERIODO: SEPTIEMBRE 2026 – ENERO 2027

1. Introducción

En este presente documentos diseñare detalle a detalle la arquitectura lógica para el sistema de control de rescate y adopción Animal. Ante la necesidad de gestionar de manera eficientemente el ingreso, atención médica y flujo de adopción en el refugio, se propone una solución estructurada bajo estándares UML, principios SOLID y patrones de diseño de sofware. El ciclo de vida del proyecto está respaldado por el flujo de trabajo profesional Gitflow garantiza la trazabilidad del diseño.

2. Análisis de problema de requerimientos

2.1.Identifica actores

Ciudadano – Reporte: actores externos que generan la alerta sobre los animales en riesgo.
Voluntarios – veterinarios: Personal interno responsable del ciudadano, diagnóstico e actualización medica del animal.
Administrador del refugio: Encargado de esta gestión de usuarios, asignaciones del personal a los casos y aprobación del final de adaptación.

2.2.Requerimiento funcional (RF)

RF-01: Permitir el registro de un nuevo caso de rescate con ubicación y estado inicial.
RF-02: Clasificar automáticamente el expediente según la especie (Perro, Gato, Fauna Silvestre).
RF-03: Permitir la asignación manual o automática de un voluntario/veterinario al caso.
RF-04: Gestionar el cambio de estados del animal: Rescatado ➔ En Tratamiento ➔ Adopción ➔ Adoptado.
RF-05: Emitir notificaciones automáticas al personal cuando se registre un rescate en su zona.

2.3. Requerimientos No Funcionales (RNF)

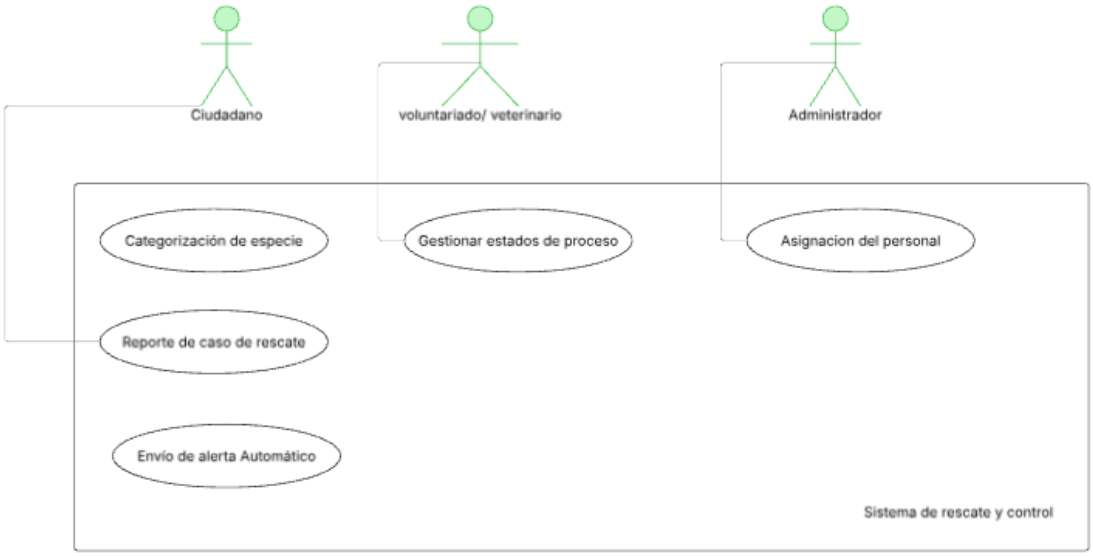
RNF-01 Escalabilidad: Capacidad de añadir nuevas especies animales sin alterar las clases base.
RNF-02 Mantenibilidad: Separación clara entre la interfaz de usuario y las reglas de negocio (Arquitectura MVC).
RNF-03 Trazabilidad: Control estricto de las versiones del diseño y código mediante repositorios centralizados.

3. Modelado de Software (UML)

(En esta sección debes pegar las imágenes que generes en herramientas como Draw.io, Lucidchart o StarUML)

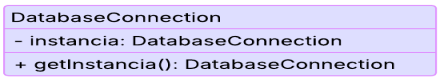
3.1.Diagrama de Casos de Uso

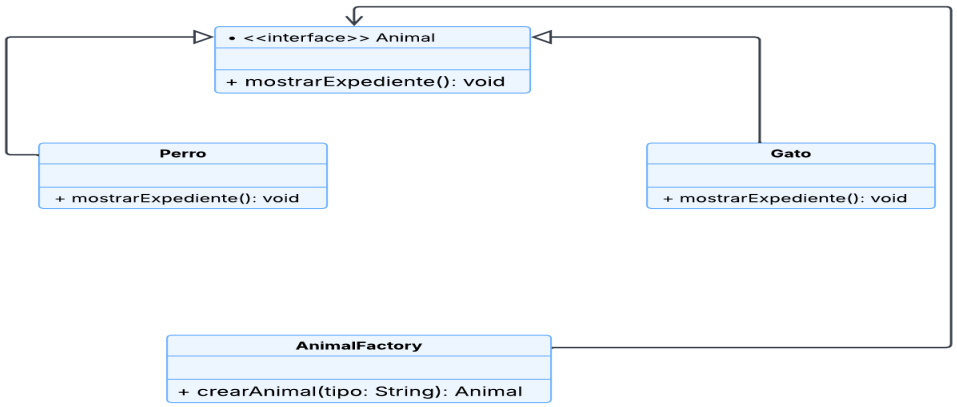
Descripción: Muestra cómo el Ciudadano "Reporta un caso", el Administrador "Asigna un Voluntario" y el Veterinario "Actualiza el Estado Médico".



3.2.Diagrama de Clases (Aplicando principios SOLID)

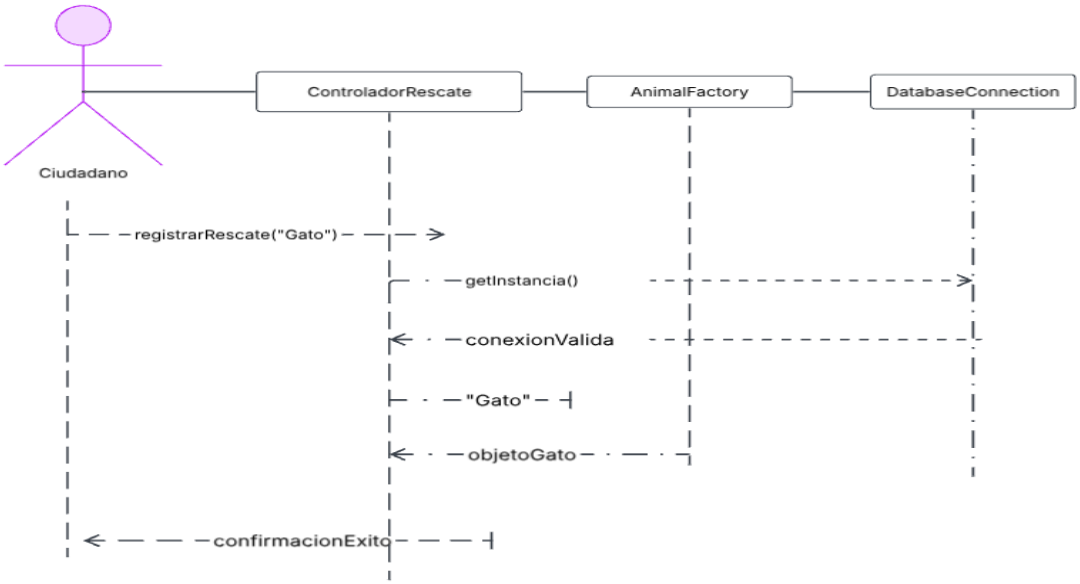
Descripción: Detalla las entidades (Animal, Usuario, Historial) y cómo se relacionan mediante interfaces para cumplir con el principio de Inversión de Dependencias.





3.3.Diagrama de Secuencia

Este gráfico muestra el orden en cascada (paso a paso de arriba a abajo) y con las líneas de vida verticales punteadas tal como lo exige el estándar UML internacional



4. Importancia y justificación de patrones en el diseño

4.1.Singleton (Creación)

Propósito: Garantizar que exista una única instancia de la clase en todo el sistema y proporcionar un punto de acceso global a ella.
Justificación: Se aplica en la clase DatabaseConnection que tienes en tu diagrama. Sirve para controlar el acceso a la base de datos del refugio, evitando el consumo innecesario de memoria en el servidor al no permitir que se abran múltiples conexiones al mismo tiempo.

4.2. FactoryMethod (creación)

Propósito: desacople de creación de objetos Animal según su especie.
Justificación: Evitamos el uso de condiciones complejas if/else en el código. En el futuro el refugio acepte a otras especies como por ejemplo aves, solo creara un AveFactory sin que se modifique el código.

4.3. Observer

Propósito: Gestiona miento del sistema en alertas tempranas
Justificación: cuando el estado de un caso pasa a critico la clase central notifica la autonomía a los veterinarios conectados, permite una reacción inmediata.

5. Control de Versiones con Gitflow

5.1. Enlace al Repositorio de GitHub

URL:
https://github.com/Maquishpeh/DESARROLLOSOFTWAREUTM/blob/main/Actividad1_Quishpe_Holguin_Martha_Adriana..pdf

5.2. Justificación de Gitflow

El uso de la metodología Gitflow dota al proyecto de un estándar profesional de ingeniería de software. Mantiene una rama estable de producción (main), una rama de pruebas e integración (develop), e independiza el desarrollo de características mediante ramas feature/. Esto previene la pérdida de información y facilita el trabajo coordinado

5.3. Capturas de Pantalla del Historial de Commits / Rama

```
UCRT64:/c/Users/ADRIANA/Desktop/REPOSITORIO/ctividad1_Quishpe_Holguin_Martha_Adriana

ADRIANA@ADRIANA UCRT64 ~/Desktop/REPOSITORIO/ctividad1_Quishpe_Holguin_Martha_Adriana (master)
$ git add .

ADRIANA@ADRIANA UCRT64 ~/Desktop/REPOSITORIO/ctividad1_Quishpe_Holguin_Martha_Adriana (master)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/ADRIANA/Desktop/REPOSITORIO/ctividad1_Quishpe_Holguin_Martha_Adriana/.git/

ADRIANA@ADRIANA UCRT64 ~/Desktop/REPOSITORIO/ctividad1_Quishpe_Holguin_Martha_Adriana (master)
$ git add .

ADRIANA@ADRIANA UCRT64 ~/Desktop/REPOSITORIO/ctividad1_Quishpe_Holguin_Martha_Adriana (master)
$ git commit -m "commit inicial: subida de la primera version de la presentacion"
[master (root-commit) 0f019ee] commit inicial: subida de la primera version de la presentacion
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 Actividad1_Quishpe_Holguin_Martha_Adriana..pdf

ADRIANA@ADRIANA UCRT64 ~/Desktop/REPOSITORIO/ctividad1_Quishpe_Holguin_Martha_Adriana (master)
$ git remote add origin https://github.com

ADRIANA@ADRIANA UCRT64 ~/Desktop/REPOSITORIO/ctividad1_Quishpe_Holguin_Martha_Adriana (master)
$ git branch -M main

ADRIANA@ADRIANA UCRT64 ~/Desktop/REPOSITORIO/ctividad1_Quishpe_Holguin_Martha_Adriana (main)
$ git push -u origin main
fatal: repository 'https://github.com/' not found

ADRIANA@ADRIANA UCRT64 ~/Desktop/REPOSITORIO/ctividad1_Quishpe_Holguin_Martha_Adriana (main)
$ git remote set-url origin https://github.com

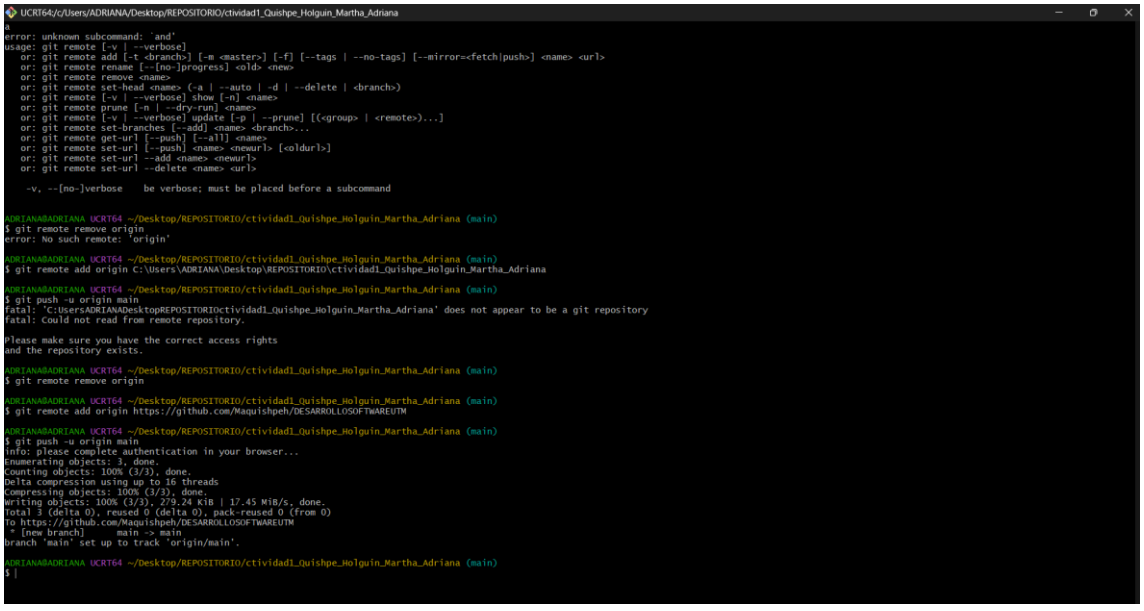
ADRIANA@ADRIANA UCRT64 ~/Desktop/REPOSITORIO/ctividad1_Quishpe_Holguin_Martha_Adriana (main)
$ git push -u origin main
fatal: repository 'https://github.com/' not found

ADRIANA@ADRIANA UCRT64 ~/Desktop/REPOSITORIO/ctividad1_Quishpe_Holguin_Martha_Adriana (main)
$ git remote remove origin

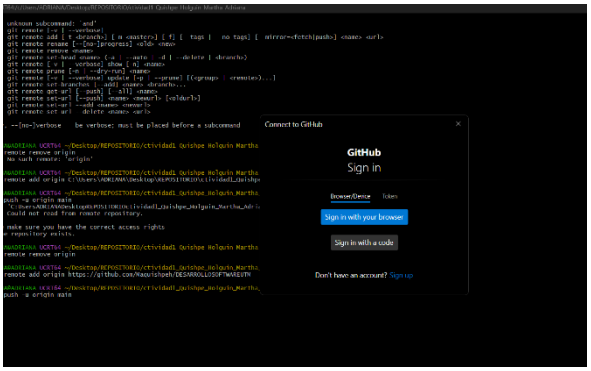
ADRIANA@ADRIANA UCRT64 ~/Desktop/REPOSITORIO/ctividad1_Quishpe_Holguin_Martha_Adriana (main)
$ ^[[200~git remote add origin https://github.com/jorgezambrano-dev/DESARROLLOSOFTWAREUTM.git
bash: $'\E[200~git': command not found
git branch -M main
git push -u origin maingit branch -M main
git push -u origin main
ADRIANA@ADRIANA UCRT64 ~/Desktop/REPOSITORIO/ctividad1_Quishpe_Holguin_Martha_Adriana (main)
$ git branch -M main
git push -u origin maingit push -u origin maingit push -u origin main
ADRIANA@ADRIANA UCRT64 ~/Desktop/REPOSITORIO/ctividad1_Quishpe_Holguin_Martha_Adriana (main)
$ git push -u origin main~
fatal: invalid refspec 'main~'

ADRIANA@ADRIANA UCRT64 ~/Desktop/REPOSITORIO/ctividad1_Quishpe_Holguin_Martha_Adriana (main)
$ git remote and origin C:\Users\ADRIANA\Desktop\REPOSITORIO\ctividad1_Quishpe_Holguin_Martha_Adrian
a
error: unknown subcommand: `and'
usage: git remote [-v | --verbose]
   or: git remote add [-t <branch>] [-m <master>] [-f] [--tags | --no-tags] [--mirror=<fetch|push>] <name> <url>
   or: git remote rename [--[no-]progress] <old> <new>
   or: git remote remove <name>
   or: git remote set-head <name> (-a | --auto | -d | --delete | <branch>)
   or: git remote [-v | --verbose] show [-n] <name>
   or: git remote prune [-n | --dry-run] <name>
   or: git remote [-v | --verbose] update [-p | --prune] [(<group> | <remote>)...]
   or: git remote set-branches [--add] <name> <branch>...
   or: git remote get-url [--push] [--all] <name>
   or: git remote set-url [--push] <name> <newurl> [<oldurl>]
   or: git remote set-url --add <name> <newurl>
   or: git remote set-url --delete <name> <url>

    -v, --[no-]verbose    be verbose; must be placed before a subcommand
```



```
```


Connect to GitHub
GitHub
Sign in
Browser/Device
Token
Sign in with your browser
Sign in with a code
Don't have an account? Sign up


Autorizar el gestor de credenciales de Git
Gestor de credenciales Git del ecosistema Git
quiere acceder a tu cuenta de Maquishpeh
Resumen
Acceso de lectura y escritura
Repositorios
Público y privado
Flujo de trabajo
Actualizar los archivos de GitHub Action Workflow.
Cancelar
Autorizar el ecosistema git
La autorización redirigirá a
http://127.0.0.1:53053